



Nombre: Daniel Alvarado Peláez

Título: Ingeniero Mecatrónico

Fecha de Nacimiento: 24 de Marzo del 1999

Dirección: Ecuador - Guayaquil

Email: daniel.alvarado.1999@gmail.com

 [daniel-alvarado-peláez](#)  [daap213](#)  [portafolio.daaptech.org/](#)

Sobre Mí

Soy ecuatoriano, **Ingeniero Mecatrónico** con pasión por la tecnología, especializado en **desarrollo y programación de software**. Cuento con sólida experiencia en la implementación de soluciones innovadoras y actualmente profundizando mi expertise en **ciberseguridad** como línea estratégica de crecimiento profesional.

Mi perfil combina habilidades técnicas avanzadas en **desarrollo full-stack, análisis y ciencia de datos, seguridad informática y sistemas embebidos**. Con capacidad comprobada para diseñar arquitecturas seguras, implementar medidas de protección, realizar auditorías de seguridad y proponer soluciones integrales que minimicen riesgos. Autodidacta, comprometido con la excelencia técnica y la mejora continua, capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios y de impacto en organizaciones de cualquier tamaño.

Experiencia

Especialista general

Information Technology XOA S. A. / MAY 2023 - Actualidad

Desarrollo full-stack: diseño e implementación de aplicaciones web con arquitecturas seguras, utilizando tecnologías modernas y buenas prácticas de codificación.

Desarrollo de modelos de Machine Learning e integración con APIs y servicios empresariales, incluyendo pipelines de ML en producción.

Análisis y procesamiento de datos: definición de estrategias de adquisición, limpieza, preprocesado y procesamiento de grandes volúmenes de datos con herramientas especializadas.

Seguridad informática: implementación de medidas de protección, auditorías de código, validación de entrada, gestión segura de información, y monitoreo de servicios.

Propuestas y mejoras de seguridad: identificación de vulnerabilidades, evaluación de riesgos, diseño de soluciones de mitigación.

Soporte técnico: trabajo de campo para diagnóstico, detección y resolución de problemas críticos en producto y servicios de clientes.

Monitoreo proactivo: supervisión continua de servicios, servidores y aplicaciones en producción para garantizar disponibilidad, rendimiento y seguridad.

Actualización y migración de versiones: planificación e implementación de actualizaciones seguras con minimización de impacto y validación exhaustiva.

Desarrollo de herramientas internas: creación de servicios y utilidades propias de la empresa para optimizar procesos operacionales.

Control de calidad: pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento en sistemas embebidos y aplicaciones antes de su liberación.

Ayudante de investigación (Técnico de desarrollo)

Centro de Tecnologías de Información (CTI) / MAR 2022 - ABR 2022

Desarrollo de modelos de predicción para el consumo energético de la infraestructura de un Data Center, desarrollando Jupyter notebooks para el preprocesado, procesado de datos, ejecución de los diferentes modelos de ML y comparación de los resultados.

Revisión y mejoramiento de aplicación para la obtención de datos de los equipos.

Programador web

Edu4lab / MAY 2021 - JUL 2021

Diseño con el framework Laravel, Se desarrolló una plataforma web educativa, con las funcionalidades de crear, perfiles y roles, y pruebas online, asociadas a libros, cursos y encargados.

Educación

Educación Superior, Ingeniería Mecatrónica

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) / Guayaquil, Ecuador / OCT 2017- FEBR 2023

Primaria - Secundaria

Unidad Educativa FAE N°2 / Guayaquil, Ecuador / MAY 2005- FEBR 2017

Plublicaciones

Comparison of Traditional ML Algorithms for Energy Consumption Prediction Models

2022 IEEE Future Networks World Forum (FNWF), Montreal, QC, Canada, 2022, pp. 232-237, R. Estrada, V. Asanza, D. Torres, I. Valeriano and D. Alvarado

doi: 10.1109/FNWF55208.2022.00048.



Proyectos

Dron para monitoreo Térmico

Diseños CAD y circuitos con Arduino de un dron. Diseños CAD, circuitos y programa con Raspberry Pi de un sistema embebido que detecta presencia de cables, capturar imágenes térmicas y detectar si existen picos de temperatura.



Simulación OPC en tiempo real

Simulación de un circuito en tiempo real, conectado por OPC a un interfaz de LABVIEW, para su monitoreo y control.



Control de bombas Proteus/Ubidots

Diseño de un sistema de bombas en el programa Proteus, controlado por un Atmega328p, y visualización en Ubidots del estado del sistema comunicados por un programa desarrollado en Python.



Adaptación de prótesis para rodilla

Diseño 3D de una rodilla y edición de una prótesis total de rodilla, utilizando el software 3D Slice y Blender para adaptar la prótesis de rodilla que ya existir a la rodilla de prueba.



Control de bombeo LABVIEW

Diseño de una HMI para el control de un sistema de bombas, el cual cuenta con tres bombas. Dos bombas son las principales y la tercera es de respaldo en caso de que una se dañe o se deshabilite por mantenimiento. Cada bomba tiene su pulsador de marcha y paro, así como también su selector de habilitado o deshabilitado. El sistema tendrá funcionamiento manual y automático comandado por la señal enviada por un selector.



Simulación Dinámica de Mecanismo

Se diseña un mecanismo donde el eje de un molino recibe la potencia y velocidad necesaria por medio de poleas-cadenas, a su vez el eje que transmite la potencia a la polea con cadena recibe la potencia de entrada por medio de un juego de poleas con banda en V, además de estar apoyado en 2 rodamientos.



Diseño de una apiladora de arroz

Diseño y análisis de viabilidad de una apiladora de arroz usando energía renovable para su implementación en una comunidad agrícola en desarrollo.



Alimentador de mascotas automático

Proyecto de alimentador de mascotas automático controlado por una aplicación móvil que permita programar los horarios de comida.



Proceso de fabricación flexible

Rediseñar el sistema de fabricación de botellas de una empresa, para la reducción de los tiempos de producción así como el aumento de la flexibilidad del sistema y la rentabilidad de la empresa.



Calidad de Producción de Azúcar

Objetivo:

Mejorar el sistema de producción de calidad de azúcar mediante la modificación en las etapas de fabricación evitando el frecuente rechazo del producto al momento de su entrega.

Problemática:

Una planta encargada de generar azúcar se conforma por una serie de etapas que contienen ciertos procesos que hacen la producción de forma eficiente:

*Cristalización

*Entrega y extracción de jugo

*Evaporación

*Purificación del jugo

La planta no cuenta con controles de la calidad del azúcar, por ello los clientes desean realizar pruebas de calidad en base a la toma de muestras aleatorias de manera que, si el producto pasa las pruebas, se acepte el pedido, por otra parte, si el producto no pasa las pruebas de calidad, el producto será devuelto en su totalidad independientemente del tamaño del pedido.



Habilidades

Lenguajes de programación

JAVA / Python / C/C++ / HTML / JavaScript / PHP

Relacionado

Node.js / Laravel / Jupyter Notebook / Dataiku / Astro / Vue.js

Bases de datos

MySQL / Postgresql / MongoDB / Redis / Meilisearch

Relacionado

Supabase / MongoDBCompass / MongoDB Atlas / Laragon / XAMPP / HeidiSQL / PGAdmin4 / DBeaver

Otras herramientas de desarrollo

Git & GitHub / Docker / Cloudflare / Copilot / MATLAB & Simulink

Ciberseguridad

ISO 27001 / OWASP Top 10 / Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador) / Herramientas OSINT / Shodan

Relacionado

Análisis de vulnerabilidades / Gestión de riesgos / Auditorías de seguridad

Herramientas de hardware

Arduino / Raspberry Pi / ESP32 - 8266 / PLC Siemens / PLC Logo

Otras herramientas

Paquete Office / Notion / Odoo

Habilidades técnicas

Desarrollo y programación / Análisis y ciencia de datos / Diseño 3D / Desarrollo de sistemas embebidos

Relacionado

Autodesk Inventor / Autodesk AutoCAD / Automation Studio / CADe Simu / CCW (Connected Components Workbench) / FluidSIM / LabVIEW / TIA Portal / Proteus / FlexSim

Habilidades personales

Trabajo en equipo / Compromiso en tareas / Capacidad de aprendizaje / Orientación a resultados

Idiomas

Español - Nativo / Inglés - C1

Certificados

Despliegue de MySQL con Docker

MAR 2023

Python para data scientist avanzado

FEB 2023

Docker esencial

FEB 2023

Learning Docker

FEB 2023

OPENedX Escritura Académica

ENE 2023

Examen CAMBRIDGE ENGLISH PLACEMENT TEST, C1

DIC 2022

Cuarta revolución Industrial: Data science

FEB 2022

Aprende Excel (Office365/Microsoft365)

FEB 2022

Cómo eliminar las distracciones

FEB 2022

Cómo conciliar las funciones múltiples del líder

FEB 2022

Introducción a la programación en Python

ABR 2021

Fundamentos de programación en PLC

SEPT 2021

Python para data science y big data esencial

SEPT 2021

MATLAB Onramp

OCT 2020

Certificate of Competency in English, ECCE B2

NOV 2017

Certificado de graduación, CEN

MAY 2017



Enlace a los certificados

Referencias

Ph.D. Víctor Manuel Asanza - Docente de la facultad de FIEC

Empresa/Institución: Universidad ESPOL

Teléfono: +593 98 265 9680

Ing. Tamara García - Supervisor

Empresa/Institución: Delta Delfini

Teléfono: +593 98 459 1065

Email: tamikgr@outlook.com

Mgs. Alexandra Pérez Rivera - Docente de la Carrera de Turismo

Empresa/Institución: Universidad ECOTEC

Teléfono: +593 99 457 8095

Darwin León - Gerente

Empresa/Institución: Edu4lat

Teléfono: +593 98 480 5355